

Programação de Alto Desempenho

Jorge Augusto Salgado Salhani

no. USP: 8927418

Agosto, 2025

1 Lista 1

1. Defina processo e o diferencie de um programa

[SOLUÇÃO]

Um processo é basicamente um programa em execução, tendo a ele associado um espaço de endereçamento, que contém o programa executável, os dados do programa e sua pilha. Em essência, um processo é um contêiner que armazena todas as informações necessárias para executar um programa.

2. Explique o que são processos paralelos e processos concorrentes, ressaltando a diferença entre os dois

[SOLUÇÃO]

Processos concorrentes são também descritos como pseudoparalelos. São dois ou mais processos que não finalizaram e concorrem por recursos em diferentes ou em mesmo processador. Já processos paralelos são descritos como paralelos reais, pois sempre executam em processadores distintos.

3. Defina Speedup e Eficiência

[SOLUÇÃO]

Speedup determina o ganho do desempenho. Expressa a taxa relativa de tempo de execução em relação à melhor implementação sequencial. Eficiência determina o custo computacional para obter o speedup. Expressa a fração do tempo de uso efetivo de um processador empregado na execução da tarefa em análise, também em relação à melhor implementação sequencial

4. Diferencie tempo de execução e tempo de resposta

[SOLUÇÃO]

Tempo de resposta é definido como o tempo entre o início e término do programa (relativo à iniciativa do e percepção de conclusão pelo usuário). Já tempo de execução é definido como o tempo necessário para completar o processamento de uma tarefa

5. Como a computação paralela impacta nos tempos de execução e de resposta?

[SOLUÇÃO]

O tempo de execução aumenta, uma vez que aumentamos e otimizamos o tempo seu tempo em CPU. Já o tempo de resposta diminui, pois reduzimos o tempo de ociosidade da CPU

6. Explique o que é Granulação

[SOLUÇÃO]

Granulação representa a densidade de cálculos de uma tarefa. Tarefas com muitas computações, são granulações grossas, enquanto tarefas com poucas computações apresentam granulação fina.

7. O que é programação paralela ou concorrente?

[SOLUÇÃO]

Consiste na atividade de uma linguagem de programação para determinar quando tarefas distintas podem ser executadas por diferentes processos ao mesmo tempo, em um mesmo processador ou em processadores distintos

8. A execução de um algoritmo de ordenação sequencial tem um tempo de resposta de 240s para ordenar 10 milhões de elementos inteiros. A ordenação dessa mesma quantidade de elementos em um algoritmo paralelo de ordenação tem tempos de resposta de 44s, 36s e 33.6s para respectivamente 6, 8 e 10 processadores. Quais foram os speedups e as eficiências dessas execuções paralelas?

[SOLUÇÃO]

Sabemos que speedup: $S_p = T_{seq}/T_{par_p}$, eficiência: $E = S_p/p$. No caso $T_{seq} = 240s$.

Para $p = 6, 8, 10$ processadores,

$$T_{par_6} = 44s \implies S_p = 5.45 \quad E = 0.909$$

$$T_{par_8} = 36s \implies S_p = 6.67 \quad E = 0.833$$

$$T_{par_{10}} = 33.6s \implies S_p = 7.14 \quad E = 0.714$$

9. Qual conclusão tiramos com os Speedups e as Eficiências do exercício anterior?

[SOLUÇÃO]

Sabemos que linear: $S_p = p$, sublinear: $S_p < p$, superlinear: $S_p > p$. Temos portanto o caso sublinear.

10. Por que desenvolver código paralelo é mais difícil que desenvolver código sequencial?

[SOLUÇÃO]

Por ser necessários cuidados distintos e por vezes maiores do que aquelas já existentes em códigos sequenciais. Por exemplo códigos multidimensionais, sincronia de computações, identificação de regiões paralelizáveis, comunicação de dados, gerência de regiões compartilhadas, teste e depuração de códigos com comportamento não determinístico.

11. De que forma processos concorrentes interagem? Qual a diferença na interação entre processos concorrentes e paralelos?

[SOLUÇÃO]

Processos interagem via comunicação (envio/recebimento de mensagens) ou sincronização (semáforos e barreiras). Não há diferença na interação.

12. Qual a diferença entre computação de alto desempenho e computação paralela?

[SOLUÇÃO]

Computação de alto desempenho visa otimizar soluções computacionais de hardware ou software via métricas específicas. Computação paralela é um meio de se obter o alto desempenho